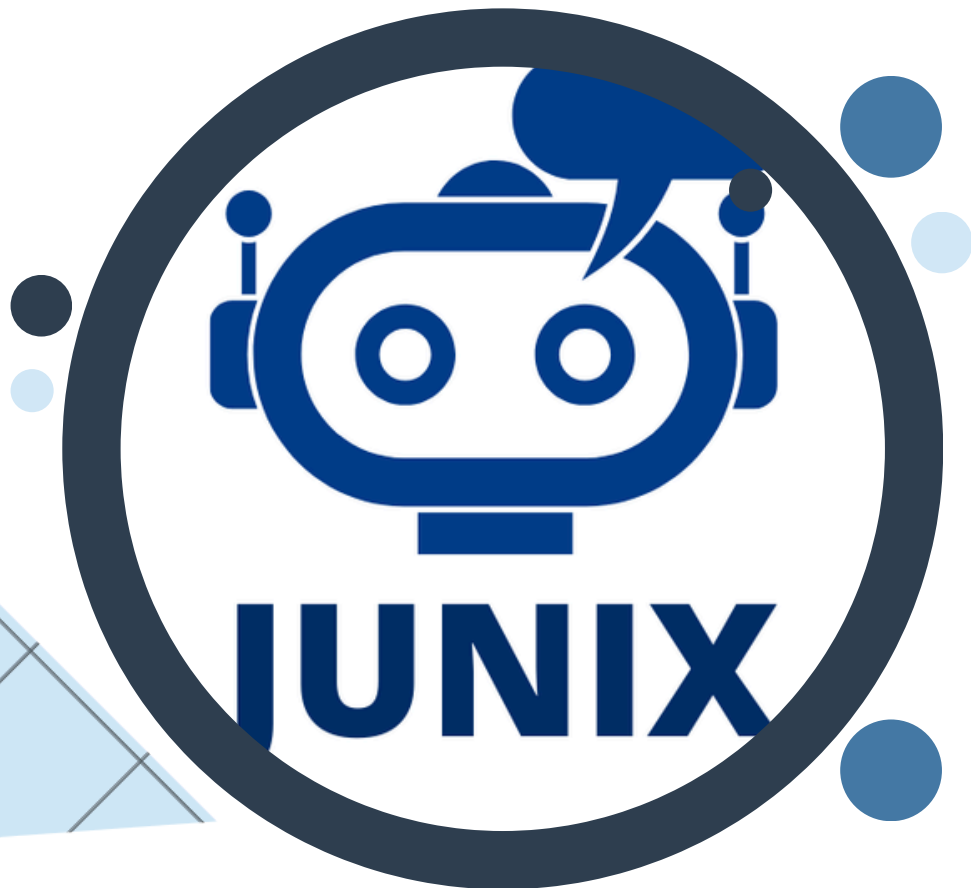


2024 – 2025

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN CHATBOT WHATSAPP

Réalisé par:

LEKHBIQUI Hamza
MOUSSAIF Mohammed Amine
AMADDAH Yassine



Encadré par :

NAQOS Hatim
HDAFA Simohamed

REMERCIEMENTS

Ce travail de projet a été la partie la plus excitante de notre expérience d'apprentissage, ce serait un grand atout pour nos futures carrières. La connaissance en soi est un processus continu, acquérir des connaissances pratiques est une chose importante, mais cela ne peut être possible sans le soutien, les conseils, la motivation et l'inspiration fournis par différentes personnes.

Le remerciement est un acte humain que l'on a l'habitude de déployer envers des gens qui se mettent à notre service. C'est pour cela qu'on a vu l'obligation d'adopter ce comportement avec des gens qui n'ont pas cessé de nous donner leur coup de main, et qui ont eu la gentillesse d'en faire un moment très profitable.

On tient dans un premier temps à remercier M. Hatim NAQOS et M. Simohamed HDAFA pour leur encadrement, leur disponibilité et leur patience tout au long de cette période du projet, pour la confiance qu'ils nous ont accordée, pour leurs conseils et soutien infinis, et pour leur participation dans ce projet.

Nous remercions également tout le personnel de JUNIA qui nous a aidés directement ou indirectement tout au long de ces trois dernières années. De plus, nous tenons également à remercier nos frères et amis pour leur soutien.

Table des matières

Liste des figures -----	1
Introduction générale et etudes preliminiaire	
1- Définition Chatbot -----	2
2- HISTORIQUE DES CHATBOTS D'ELISA A CHATGPT-----	2
3- Importance-----	4
4-Types de chatbots-----	4
5- Comment Fonctionnent les chatbots ?-----	5
Analyse fonctionnelle	
6- Pourquoi whatsapp ?-----	6
7- Diagramme de Gantt-----	6
8- Cahier de charge-----	7
9- Fonctionnalités du Chatbot Junia Maroc(JUNIX)-----	7
10- L'architecture du chatbot-----	8
Réalisation de projet	
11- Introduction -----	10
12- Environnement de développement-----	10
13- Plateforme Chatfuel-----	10
14- Interfaces d'authentification-----	10
15- Interface d'automatisation-----	11
16- Développement du Chatbot-----	11
17- phase de test-----	18
conclusion	

Liste des figures

figure 1 : A quoi servent les bots -----	4
figure 2 : Diagramme de Gantt -----	6
Figure 3 : Logique d'interaction -----	8
Figure 4 : Logo chatfue-----	10
Figure 5 : interface d'authentification-----	10
Figure 6 : Page d'accueil -----	11
Figure 7 : interface d'automatisation -----	11
Figure 8 : Blocks-----	12
Figure 9 : Conditions-----	12
Figure 10 : Entry point-----	13
Figure 11 : Live chat-----	13
Figure 12 : Custom-----	13
Figure 13 : Redirect to flow -----	14
Figure 14 : Default answer-----	14
Figure 15 : Menu principal -----	15
-Figure 16 : Welcom message-----	15
Figure 17 : Auto-reponse-----	16
Figure 18 : Utilisation de prompt-----	17

INTRODUCTION GÉNÉRALE ET ETUDES PRELIMINIAIRE

1 - Définition Chatbot

Un chatbot est un logiciel intelligent capable de communiquer et d'exécuter des actions similaires à un être humain et comprendre ses demandes en langage naturel, pour proposer des réponses ou lancer des actions, grâce à un apprentissage initial et à un entraînement continu. A l'origine des chatbots, il y avait les agents conversationnels, appelé aussi les agents virtuels. Ils utilisaient des bibliothèques de questions/ réponses, mais étaient très limités dans leurs compréhensions et leurs capacités. Désormais, grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, de l'analyse sémantique et des connexions avec le système d'informations, le chatbot sait analyser et comprendre les demandes complexes, tout en apprenant de ses erreurs.

2 - HISTORIQUE DES CHATBOTS D'ELISA A CHATGPT

Depuis que le premier chatbot, ELIZA, a été développé par le professeur du MIT Joseph Weizenbaum dans les années 1960, la technologie a subi une transformation. L'un des derniers développements à ce jour est ChatGPT par OpenAI: un prototype de chatbot IA basé sur le dialogue capable de comprendre le langage humain naturel, avec la capacité de répondre aux questions de suivi, d'admettre ses erreurs, de contester les prémisses incorrectes et de rejeter les demandes inappropriées. Nous allons nous pencher sur certaines des étapes importantes du développement de la technologie des chatbots.

1966 : ELIZA

Le premier chatbot, ELIZA, a été créé par le professeur du MIT Joseph Weizenbaum. Il utilisait une méthodologie de correspondance et de substitution de modèles pour simuler une conversation et était destiné à imiter la conversation humaine. ELIZA ne pouvait pas converser avec une véritable compréhension, mais de nombreux utilisateurs précoces étaient convaincus de l'intelligence d'ELIZA, malgré l'insistance de Weizenbaum sur le contraire.

1992 : Dr Sbaitso

Créé pour MS-Dos, le Dr Sbaitso a été l'un des premiers efforts d'intégration de l'IA dans un chatbot. Distribué avec diverses cartes son fabriquées par Creative Technology, le programme «conversait » avec l'utilisateur comme s'il s'agissait d'un psychologue et était conçu pour mettre en valeur les voix que les cartes étaient capables de produire.

1995 : A.L.I.C.E

Inspiré par ELIZA, A.L.I.C.E. était un chatbot de traitement du langage naturel qui engageait une conversation avec un humain.

Le programme simulait le chat avec une personne réelle sur Internet et pouvait dire à un utilisateur son âge, ses passe-temps et d'autres faits fascinants, ainsi que répondre au dialogue de l'utilisateur.

2001 : Smarterchild

Développé par ActiveBuddy, Smarterchild était disponible sur AOL IM et MSN messenger et pouvait mener des conversations amusantes avec un accès rapide aux données à d'autres services.

Il est devenu très populaire auprès des utilisateurs, attirant plus de 30 millions de de messagerie instantanée sur AIM (AOL), MSN et Yahoo Messenger au cours de sa vie.

2010 : Siri

Formé par Apple pour iOS en 2010, Siri est un assistant personnel intelligent et un navigateur d'apprentissage qui utilise une interface utilisateur en langage naturel qui est devenue le système de plan pour tous les robots et IA après cela.

Il a ouvert la voie à d'autres outils similaires, notamment Google Assistant, lancé en 2012, Cortana de Microsoft et Alexa d'Amazon, tous deux lancés en 2014.

2022 : LAMDA

Google lance une application qui permet aux utilisateurs d'interagir avec son Lamda AI. La société a commencé à permettre aux utilisateurs de télécharger et de s'inscrire à l'application AI Test Kitchen, en utilisant un compte Google sur les appareils Android ou Apple.

Révélé pour la première fois en mai, il permet aux utilisateurs de discuter avec LaMDA dans un ensemble continu de démos de test.

2022 : ChatGPT

ChatGPT est un grand modèle de langage formé par OpenAI. Il a été fondé par l'équipe OpenAI en 2021. Il est conçu pour aider les utilisateurs à générer du texte de type humain basé sur une entrée donnée. ChatGPT peut être utilisé pour une variété de tâches, y compris

la génération de conversations et la traduction linguistique.

Le modèle est entraîné sur une quantité massive de données, ce qui lui permet de générer du texte souvent difficile à distinguer du texte écrit par un humain. ChatGPT a été salué pour sa capacité à générer du texte naturel et ses applications potentielles dans divers domaines.

OpenAI a publié une première démo de ChatGPT le 30 novembre 2022, et le chatbot est rapidement devenu viral sur les médias sociaux alors que les utilisateurs partageaient des exemples de ce qu'il pouvait faire. Les histoires et les échantillons comprenaient tout, de la planification de voyage à l'écriture de fables en passant par le codage de programmes informatiques. En cinq jours, le chatbot avait attiré plus d'un million d'utilisateurs.

OpenAI est actuellement évalué à 29 milliards de dollars et la société a levé un total de 11,3 milliards de dollars de financement sur sept cycles jusqu'à présent. En janvier, Microsoft a élargi son partenariat à long terme avec Open AI et a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars pour accélérer les percées de l'IA dans le monde entier.

3 - Importance

Les chatbots ont acquis une importance considérable dans le domaine des entreprises en raison de leur capacité à améliorer significativement l'expérience client. Ces programmes informatiques peuvent simuler des conversations avec les utilisateurs, offrant ainsi une réponse rapide et efficace à leurs demandes fréquentes.

Les chatbots peuvent également automatiser des tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour les équipes de se concentrer sur des tâches plus importantes. En outre, les chatbots peuvent être intégrés à des applications de messagerie, des sites web ou d'autres plateformes pour offrir un support client accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Cela permet aux entreprises de se démarquer par une disponibilité et une écoute constante, ce qui est essentiel pour satisfaire les besoins et les attentes des clients dans un monde où la compétitivité est de plus en plus élevée.

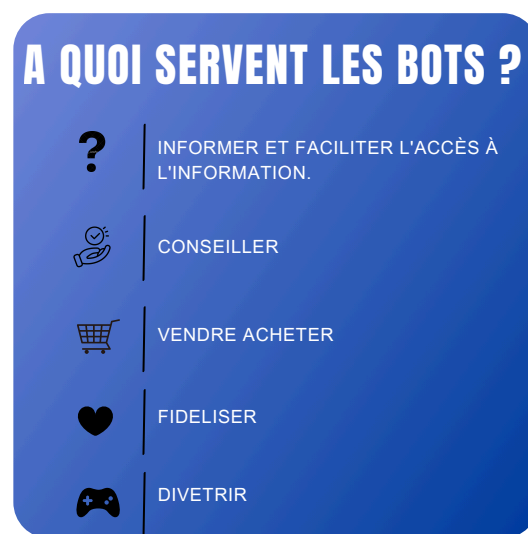


Figure 1 : A quoi servent les bots

4 - Types de chatbots

Il existe deux types de chatbots :

Les chatbots simples ou scriptés, qui permettent de répondre à des demandes précises en suivant des scripts et des scénarios de conversation préétablis. C'est ce qu'on appelle en fait une FAQ interactive (Foire aux questions).

La phrase saisie par le client/usager est analysée puis une recherche automatique est lancée dans une base de connaissances, pour ce type de chatbot, la base est d'avoir un scénario prédéfini qui guide la personne vers la meilleure solution.

Les Chatbots complexes, apprenants reposent sur l'intelligence artificielle, ils sont capables de comprendre et d'analyser le langage humain pour donner des réponses contextualisées.

Il sait répondre à des besoins plus évolués, c'est-à-dire qu'il va pouvoir interpréter la demande et lancer des actions (et non pas juste proposer une réponse type).

Un chatbot intelligent est capable de comprendre une conversation et de s'intégrer au système d'informations de l'entreprise pour agir.

5 - Comment Fonctionnent les chatbots ?

Les chatbots ne sont rien qu'un logiciel intelligent qui peut interagir et communiquer avec des gens comme les humains. Tout le chatbot relève des concepts NLP (Natural Language Processing). La **NLP** est composée de deux choses :

NLU (Natural Language Understanding) : la capacité des machines à comprendre le langage humain, comme l'anglais.

NLG (Natural Language Generation) : la capacité d'une machine à générer du texte similaire à des phrases écrites humaines.

La **NLP** permet de réaliser des tâches de traitement du langage en organisant les connaissances pour accomplir des tâches telles que la tokenisation, la stemming, la lemmatisation, l'extraction de relations, la segmentation de sujets, et bien d'autres encore.

NLTK (Natural Language Toolkit) est une plateforme qui permet de concevoir des applications pour l'utilisation du langage humain. Pour les bibliothèques NLP, il propose des interfaces conviviales comme Word Net, ainsi qu'une gamme de logiciels de traitement de texte pour la classification, la tokenisation, le stemming, le balisage, l'analyse et le raisonnement sémantique, etc.

Analyse fonctionnelle

6 - Pourquoi whatsapp ?

Une récente enquête du Centre marocain pour la citoyenneté (CMC) met en lumière l'utilisation et les perceptions des réseaux sociaux au Maroc, avec des statistiques détaillées révélant l'ambivalence des utilisateurs face à ces plateformes.

Le Centre marocain pour la citoyenneté (CMC) a mené ce sondage auprès de 1201 personnes du 1er janvier au 14 février 2024, pour dresser un panorama de l'usage et de la perception des Marocains concernant les réseaux sociaux. Pour cette enquête, un formulaire électronique a été utilisé et publié, notamment sur Facebook et WhatsApp.

Selon l'enquête 96,7 % des sondés ont déclaré posséder un compte Facebook et 86,3 % un compte WhatsApp. Instagram est utilisé par 65 % des sondés, Telegram par 48,3 %, Twitter par 34,5 %, LinkedIn par 33 %, TikTok par 30,2 % et Snapchat par 14,5 %. Environ 86% des personnes interrogées utilisent les réseaux sociaux plusieurs fois par jour, 12 % plusieurs fois par semaine, et 2% rarement.

7- Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches)

qui constituent un projet. La colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête représente les unités de temps les plus adaptées au projet (jours, semaines, mois etc.). Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin.



figure 2 : Diagramme de Gantt

8 - Cahier de charge

Le projet vise à créer un chatbot (Serveau) qui facilite l'accès à l'information en répondant de manière précise et rapide aux questions.

Le chatbot de Junia Maroc (JUNIX) a été conçu pour atteindre les objectifs suivants :

- **Améliorer l'expérience des utilisateurs et des futurs clients** : Le chatbot offre une expérience interactive et conviviale aux utilisateurs, leur permettant d'obtenir rapidement et facilement des informations sur Junia Maroc.
- **Accroître la visibilité de Junia Maroc** : Le chatbot est accessible sur le site web de l'école et sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'accroître la visibilité de Junia Maroc auprès d'un public plus large.
- **Générer des leads** : Le chatbot peut collecter des informations de contact auprès des utilisateurs intéressés par Junia Maroc, ce qui peut générer des leads potentiels.

9 - Fonctionnalités du Chatbot Junia Maroc(JUNIX)

Le chatbot Junia Maroc offre une gamme de fonctionnalités puissantes conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs et leur fournir une expérience d'interaction fluide et efficace.

1. Réponses aux Questions:

Obtenez des réponses précises et rapides à vos questions sur Junia Maroc.

Le chatbot peut répondre à un large éventail de questions fréquemment posées (FAQ) sur les programmes d'études, les frais de scolarité, le processus d'admission, les installations, la vie étudiante et bien plus encore.

Posez vos questions en langage naturel et recevez des réponses claires et détaillées.

2. Listes de Sujets Personnalisées:

Découvrez des sujets pertinents et adaptés à vos intérêts spécifiques.

Le chatbot peut identifier vos centres d'intérêt et vous présenter des listes de sujets pertinents, tels que les programmes d'études, les spécialisations, les opportunités de bourses, les événements à venir et les témoignages d'anciens élèves.

Explorez des domaines d'étude qui vous passionnent et trouvez le programme idéal pour vos aspirations.

3. Collecte d'Informations Facilitée:

Restez informé et recevez des mises à jour exclusives de Junia Maroc.

Le chatbot peut collecter vos informations de contact si vous souhaitez être tenu au courant des dernières nouvelles, des événements à venir, des opportunités d'admission et des offres spéciales.

Exprimez votre intérêt et recevez des communications personnalisées adaptées à vos besoins.

10- L'architecture du chatbot

L'architecture d'un chatbot est un schéma qui représente les différentes étapes d'une conversation entre un utilisateur et un chatbot. Elle permet de comprendre comment le chatbot fonctionne et comment il interagit avec les utilisateurs.

A partir des recherches précédemment effectuées, nous avons pu schématiser le fonctionnement de notre chatbot de la manière suivante.

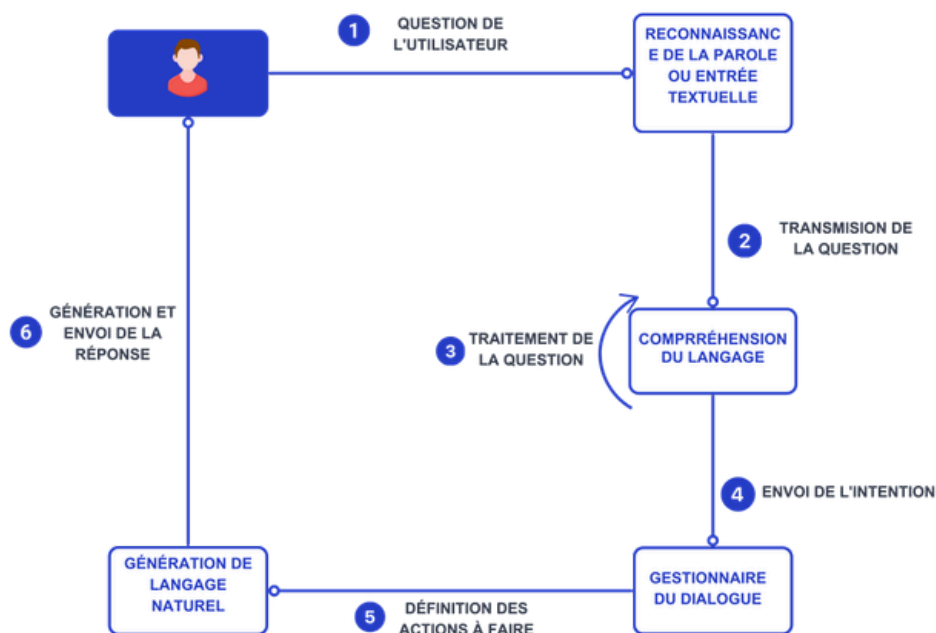


Figure 3 : Logique d'interaction

1. Reconnaissance de la parole ou entrée textuelle :

L'utilisateur communique avec le chatbot en utilisant la parole ou en saisissant du texte.

Le chatbot utilise des technologies de traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre l'entrée de l'utilisateur.

Le NLP permet au chatbot d'identifier les intentions et les mots-clés de l'utilisateur.

2. Transmission de la question :

Une fois que le chatbot a compris l'entrée de l'utilisateur, il transmet la question ou la demande à son module de traitement.

Ce module peut être un système de règles prédéfini, un modèle d'apprentissage automatique ou une combinaison des deux.

3. Génération et envoi de la réponse :

Le module de traitement analyse la question de l'utilisateur et utilise sa base de connaissances pour générer une réponse appropriée.

La réponse peut être une information, une question de clarification, une action ou une autre forme de communication.

La réponse est ensuite envoyée à l'utilisateur via un message textuel.

4. Gestion du dialogue :

Le chatbot utilise un module de gestion du dialogue pour maintenir le contexte de la conversation et suivre la progression de l'interaction, cela permet au chatbot de se souvenir des informations précédemment échangées et de fournir des réponses cohérentes.

5. Définition des actions à faire :

Si la réponse du chatbot implique une action, le module de gestion du dialogue déclenche l'exécution de cette action, cela peut impliquer l'exécution de tâches spécifiques.

Les actions permettent au chatbot d'offrir des fonctionnalités plus avancées et d'interagir avec le monde réel.

6. Génération de langage naturel :

Le module de génération de langage naturel transforme la réponse interne du chatbot en un langage naturel compréhensible par l'utilisateur, cela implique la prise en compte de la grammaire, de la syntaxe et du style de communication appropriés.

Le but est de rendre la réponse du chatbot fluide, naturelle et engageante pour l'utilisateur.

Réalisation de projet

11 - Introduction

Après avoir élaboré la phase de conception de notre application, nous aborderons dans ce chapitre la dernière partie de ce rapport qui vise à décrire la phase d'achèvement et d'aboutissement du projet. Afin de finaliser cette tâche avec succès, il nous doit choisir les bons et nécessaires outils à utiliser.

Ce chapitre est divisé en deux parties: la première partie est dédié à présenter l'environnement de développement que nous avons utilisé pour la réalisation du projet, la seconde partie décrit le fonctionnement de notre chatbot.

12 - Environnement de développement

Pour l'achèvement de notre application, nous avons choisi un environnement de développement que l'on détaille dans cette partie

12-1 Plateforme Chatfuel

Chatfuel est une plateforme de développement de chatbots puissante et conviviale qui permet aux utilisateurs de créer des chatbots engageants et efficaces pour diverses plateformes de messagerie.



Figure 4 : Logo chatfuel

12-2 Interfaces d'authentification

Grâce à cette interface, chaque utilisateur peut se connecter en utilisant un compte Facebook ou Google pour accéder à la page d'accueil.

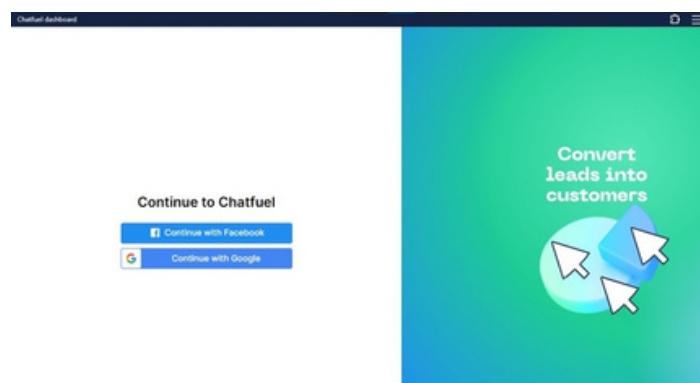


Figure 5 : interface d'authentification

12-3 Page d'accueil

L'interface d'accueil présente notre application et facilite la gestion de ses Chatbots pour chaque utilisateur.

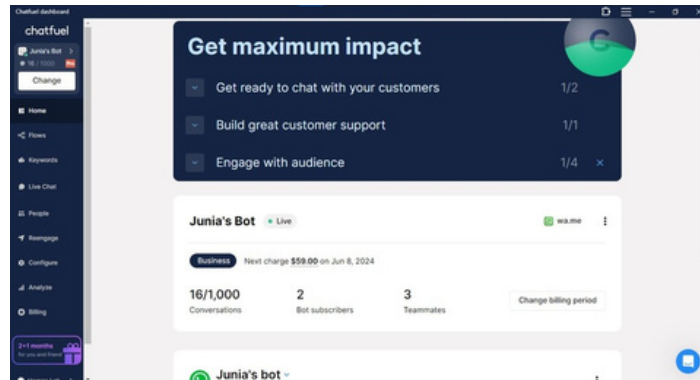


Figure 6 : Page d'accueil

12-4 Interface d'automatisation

La figure ci-dessous affiche une méthode de personnalisation de chatbots. Cette interface donne la possibilité à l'utilisateur de bien choisir le comportement de son chatbot grâce aux éléments fournis par l'application.

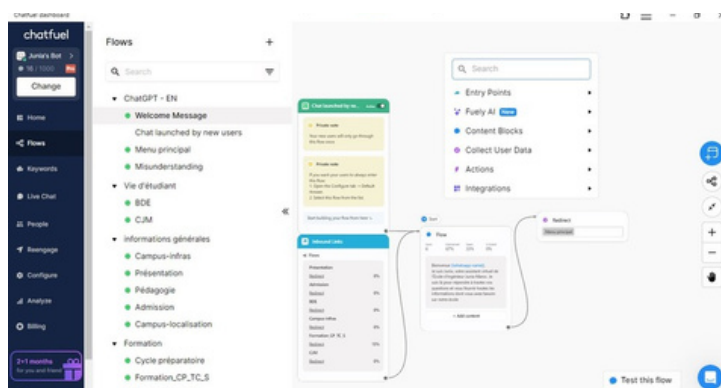


Figure 7 : interface d'automatisation

13- Développement du Chatbot

Le chatbot a été développé en utilisant les différents outils de Chatfuel:

Blocks : Un bloc est un message que le bot envoie à un utilisateur. Il peut contenir du texte, des boutons, des réponses rapides, des images, des plugins, etc. Par exemple :

- Bloc pour accueillir les utilisateurs avec un message texte;
- Bloc avec des boutons pour répondre aux questions fréquentes;
- Bloc avec un bouton pour envoyer des utilisateurs à votre site.

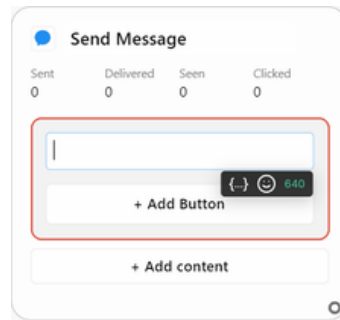


Figure 8 : Blocks

Conditions : sont des éléments essentiels qui permettent de contrôler le flux de conversation d'un chatbot et de personnaliser l'expérience utilisateur en fonction de leurs réponses et de leurs actions.

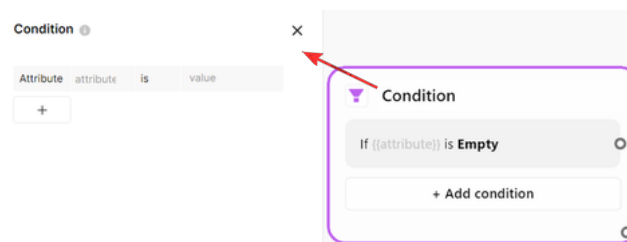


Figure 9 : Conditions

Entry point : C'est simplement un moyen d'amener les utilisateurs à votre Facebook, Instagram, WhatsApp Flow,

Chat launched by new users : un utilisateur écrit votre numéro WhatsApp Business et ouvre une conversation avec un bot.

Bot Link : un utilisateur clique sur un lien et ouvre une conversation avec un bot dans un bloc particulier.

WhatsApp chat button : Un utilisateur clique sur un bouton sur le site Web et ouvre une conversation avec un bot.

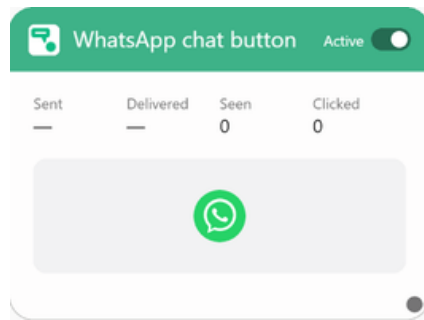


Figure 10 : Entry point

Live Chat : est une fonctionnalité qui vous permet de transmettre une conversation d'un bot à un humain. Il est utile lorsque:

- votre chatbot ne peut pas répondre à la question d'un utilisateur;
- ne comprend pas ce que l'utilisateur dit;
- l'utilisateur veut simplement parler à un humain pour résoudre leur problème.

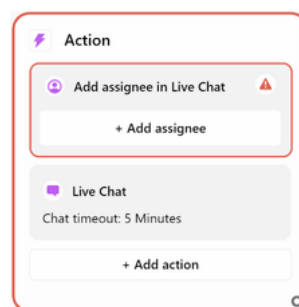


Figure 11 : Live chat

Custom offre la possibilité de former Fuely AI à des tâches spécifiques qui vont au-delà des compétences préétablies. Cela favorise la souplesse et la personnalisation de tout selon vos préférences.

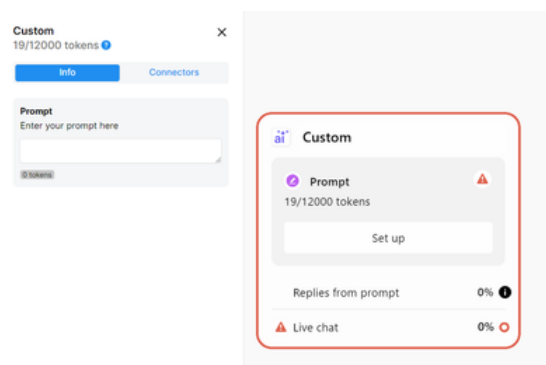


Figure 12 : Custom

Redirect to flow : envoyer les utilisateurs au flux suivant du même canal en fonction de leurs valeurs d'attributs

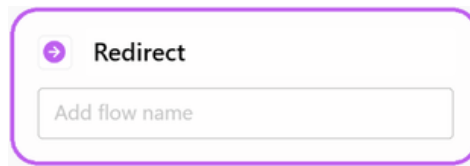


Figure 13 : Redirect to flow

Default Answer : le chatbot enverra de default answer (Misunderstanding dans notre cas), soit un Flow ou un Texte, lorsque le bot ne comprend pas les messages de l'utilisateur.

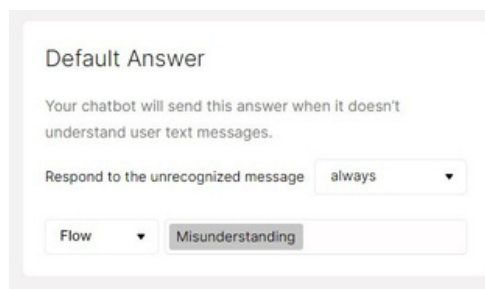


Figure 14 : Default answer

Le bot a donc été créé en utilisant les divers outils de chatfuel et le résultat a été présenté sous la forme d'un serveur tel que représenté dans le schéma ci-dessous.

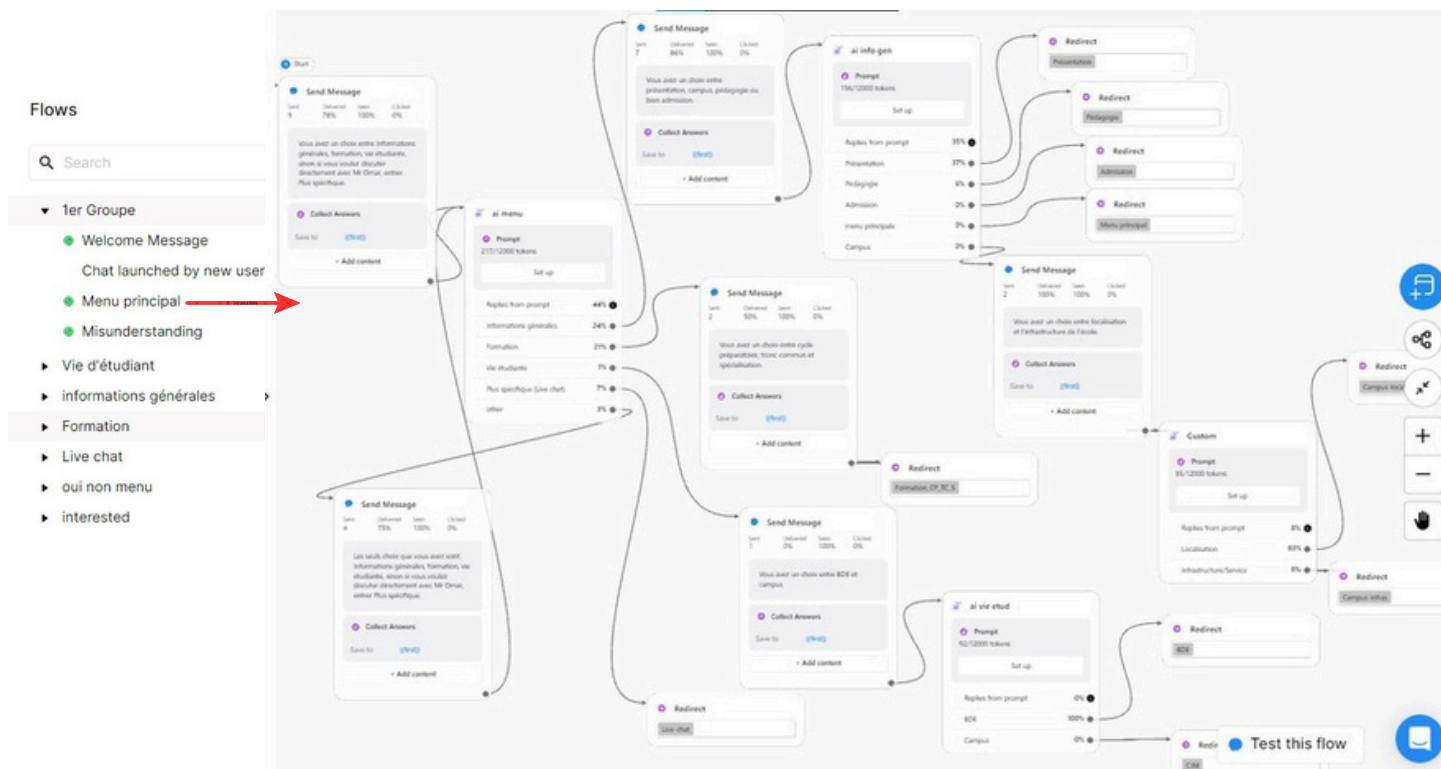


Figure 15 : Menu principal

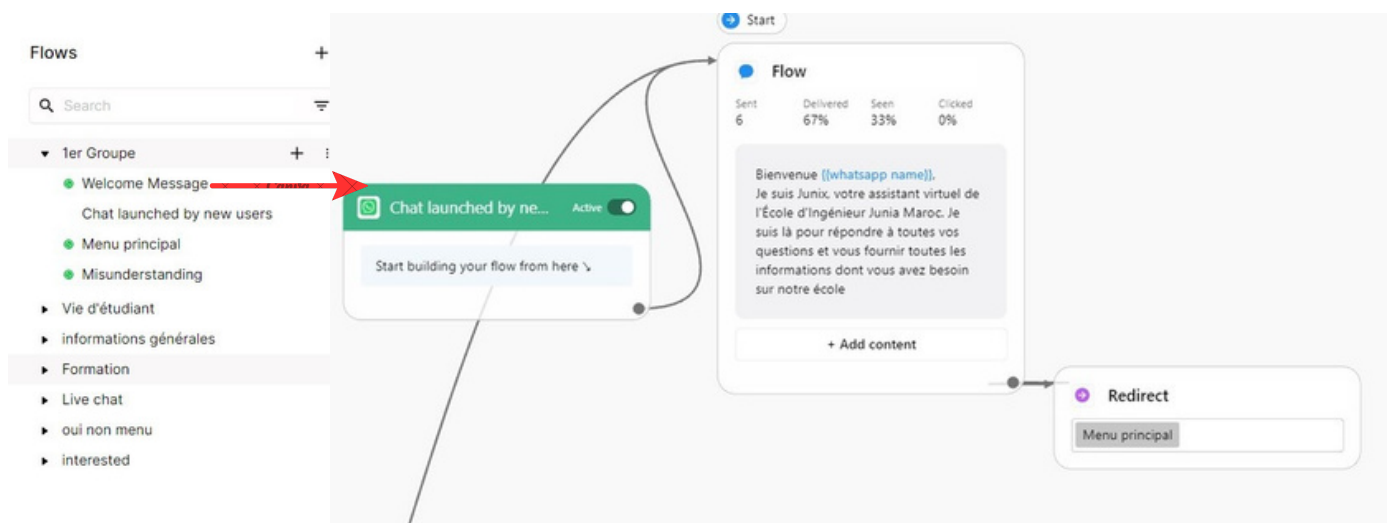


Figure 16 : Welcom message

Une fois que l'utilisateur a envoyé une salutation, le bot enverra un message de bienvenue grâce à la fonctionnalité de bienvenue (Flow), puis la conversation va commencer.

Le message de bienvenue est une réponse au message initial de l'utilisateur. Si l'utilisateur envoie un message après 24 heures depuis la dernière interaction, il sera renvoyé.

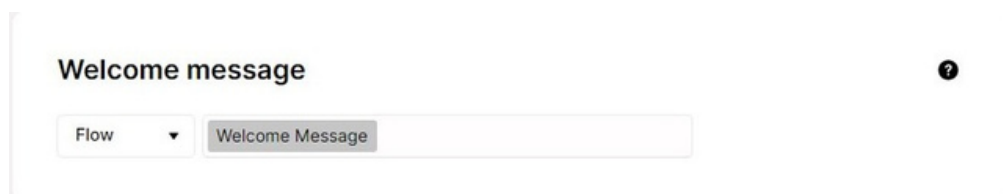


Figure 17 : Auto-reponse

Par la suite, nous serons directement dirigés vers le menu principal (figure 2), où un message de choix s'affichera (informations générales, formation, vie étudiante, chat en direct).

Une fois que l'utilisateur a sélectionné l'une de ces propositions, la réponse du bot sera basée sur l'intention (ce que l'utilisateur souhaite), et chaque intention a une réponse spécifique qui est indiquée dans les prompts.

Un prompt, aussi appelé "instruction", est une phrase ou un ensemble de phrases qui oriente la conversation et encourage l'utilisateur à interagir avec le chatbot.

Le rôle essentiel du prompt est de créer une interaction naturelle et captivante entre l'utilisateur et le chatbot. Il est utilisé pour aborder un sujet, poser une question, suggérer des alternatives ou inciter l'utilisateur à fournir des renseignements.

Il est essentiel que le prompt soit efficace en utilisant les bonnes instructions afin de bien contrôler le bot et obtenir la bonne réponse.

quelques caractéristiques essentielles d'un prompt efficace pour un chatbot :

- **Clarté et concision** : Le prompt doit être clair, concis et facile à comprendre par l'utilisateur. Évitez les phrases longues et complexes qui pourraient dérouter l'utilisateur.
- **Pertinence au contexte** : Le prompt doit être adapté au contexte de la conversation en cours. Il doit tenir compte de l'historique des interactions et des informations précédemment échangées.
- **Ton engageant et adapté** : Le ton du prompt doit être adapté au public cible et à l'objectif du chatbot. Il peut être formel, amical, humoristique ou informatif, selon le contexte.

- Appel à l'action clair : Le prompt doit inciter l'utilisateur à agir, que ce soit en répondant à une question, en sélectionnant une option ou en fournissant des informations supplémentaires.

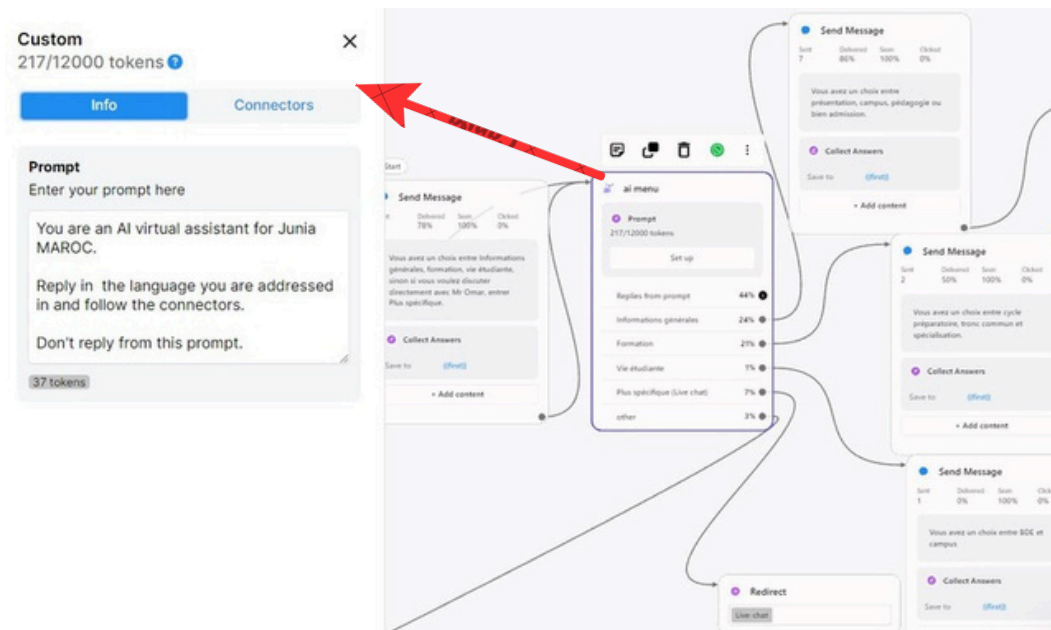


Figure 18 : Utilisation de prompt

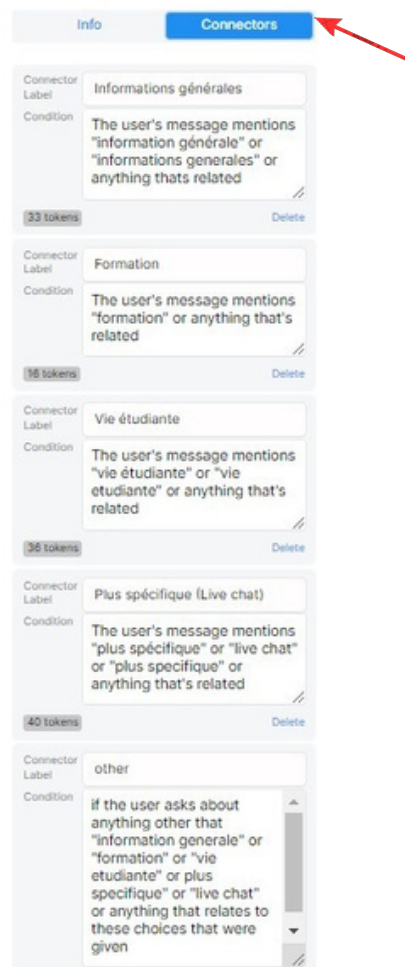


Figure 18 : Utilisation de prompt

Comme illustré dans la figure(2), nous avons employé un bloc de ChatGPT afin d'améliorer les performances du bot en ajoutant des instructions en anglais afin que le bot puisse comprendre son rôle.

Outre les consignes, il est nécessaire de mettre en place des connecteurs (figure 2) afin de déterminer le comportement du bot dans diverses situations. Grâce aux connecteurs, nous avons la possibilité de spécifier des critères que le bot doit identifier dans les messages des usagers.

Conclusion

Notre prototype de chatbot est aux étapes de début du développement de l'intelligence artificielle pour les services d'information de l'école. L'idée de ce système est d'aider l'école à améliorer leurs offres de services, en offrant aux utilisateurs la possibilité de recevoir des informations rapides et précises de l'école. Les utilisateurs peuvent faire appel à notre chatbot, doté d'une intelligence artificielle, et formuler directement leurs demandes.